23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

−50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

23

10

6 18

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1
5

9 13

15

36

21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30 42
39

17

35

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

23

10

18

6

3

2

4

0

22

16

29

19

31

34

1

5

9

13

15

36
21

40

32

8

20

38

33

12

26

14

11

7

28

25

27

37

41

24

30

42

39

17

35

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO